CCP110 Fundamentos de Algoritmos

Profa. Gabriela Biondi
Prof. Murillo Bouzon
Prof. Diogo Ramos





Projeto

Exchange de Criptomoedas

Projeto

•O projeto consiste na criação da sua propria Exchange de Criptomoedas.

- Exchanges de Criptomoedas são plataformas onde é possível comprar e vender criptomoedas

- Uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente – com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não emitida por nenhum governo (como é o caso do real ou do dólar, por exemplo)

Projeto - Especificações

- A sua Exchange deve trabalhar com 3 tipos de criptomoedas:

- Bitcoin:
  - Cobra uma taxa de 2% na compra de bitcoin
  - Cobra uma taxa de 3% na venda de bitcoin

- Ethereum:
  - Cobra uma taxa de 1% na compra de ethereum
  - Cobra uma taxa de 2% na venda de ethereum

- Ripple:
  - Cobra uma taxa de 1% na compra de ripple
  - Cobra uma taxa de 1% na venda de ripple

Projeto - Especificações

- Você deverá criar uma aplicação em Python com funcionalidades para o usuário **investidor** conseguir as seguintes operações via console:
  - Efetuar login
  - Consultar saldo (reais, bitcoin, ethereum e ripple) da carteira de investimentos
  - Consultar extrato de operações da carteira de investimentos
  - Depositar reais na carteira de investimento
  - Sacar reais da carteira de investimento
  - Comprar criptomoedas (bitcoin, ethereum ou ripple)
  - Vender criptomoedas (bitcoin, ethereum e ripple)
  - Atualizar cotação das criptomoedas (bitcoin, ethereum e ripple)

Projeto - Especificações

- **Efetuar login**
  - Usuário deve informar:
    - CPF sem pontos e sem traços
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se os dados estiverem corretos, fornecer acesso ao menu completo:

1. Consultar saldo
2. Consultar extrato
3. Depositar
4. Sacar
5. Comprar criptomoedas
6. Vender criptomoedas
7. Atualizar cotação
8. Sair

Projeto - Especificações

- **Consultar saldo (reais, bitcoin, ethereum e ripple) da carteira de investimentos**
  - Usuário deve informar:
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se a senha estiver correta, mostrar as informações atualizadas:

```
Nome: Gabriela Biondi
CPF: 123.456.789-00

Reais: 580,00
Bitcoin: 0,0158
Ethereum: 1,03
Ripple: 200,35
```

Projeto - Especificações

- **Consultar extrato de operações da carteira de investimentos**
  - Usuário deve informar:
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se a senha estiver correta, mostrar as informações atualizadas:

```
Nome: Gabriela Biondi
CPF: 123.456.789-00

01-01-2024 12:50 + 500.00 REAL CT: 0.0      TX: 0.00 REAL: 500.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 0.0
01-01-2024 13:00 + 100.00 XRP  CT: 2.57     TX: 0.01 REAL: 399.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 38.9
02-01-2024 14:50 - 100.00 REAL CT: 0.0      TX: 0.00 REAL: 299.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 38.9
02-01-2024 18:00 + 100.00 ETH  CT: 16108.0  TX: 0.01 REAL: 198.00 BTC: 0.0 ETH: 0.006 XRP: 38.9
```

Projeto - Especificações

- **Depositar reais na carteira de investimento**
  - Usuário deve informar:
    - O valor do depósito
  - Mostrar os saldos atualizados após o depósito

Projeto - Especificações

- **Sacar reais na carteira de investimento**
  - Usuário deve informar:
    - O valor do saque (o saldo não pode ficar negativo)
  - Mostrar os saldos atualizados após o saque

Projeto - Especificações

- **Comprar criptomoedas (bitcoin, ethereum ou ripple)**
  - Usuário deve informar:
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se a senha estiver correta, mostrar as cotações das criptomoedas e permitir que ele escolha quanto e qual deseja comprar (o saldo não pode ficar negativo)
  - Aplicar a taxa de compra

Projeto - Especificações

- **Vender criptomoedas (bitcoin, ethereum ou ripple)**
  - Usuário deve informar:
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se a senha estiver correta, mostrar as cotações das criptomoedas e permitir que ele escolha quanto e qual deseja vender (o saldo não pode ficar negativo)
  - Aplicar a taxa de venda

Projeto - Especificações

- **Atualizar a cotação das criptomoedas (bitcoin, ethereum ou ripple)**
    - Usar a geração de números aleatórios para variar a cotação de todas as criptomoedas
    - Observação: as variações precisam ser de no máximo +5% do valor anterior e no mínimo -5% do valor anterior

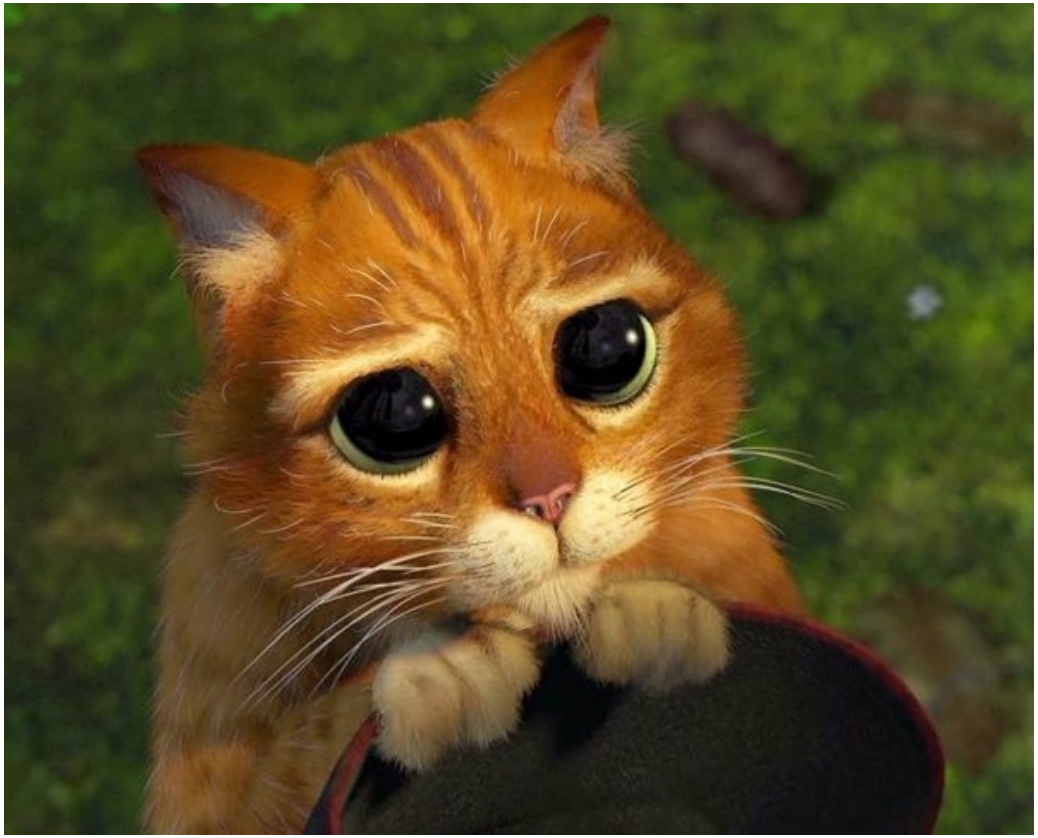
Projeto - Especificações

- **O projeto é individual!**



Projeto - Especificações

- **Prof., deixa a gente fazer em dupla?**



Projeto - Especificações

- **Claro, mas com uma condição...**



Projeto - Especificações

- Os projetos feitos em dupla também deverão criar funcionalidades para o usuário **administrador** conseguir as seguintes operações via console:
  - Efetuar login
  - Cadastrar novos investidores
  - Excluir investidores
  - Cadastrar novas criptomoedas
  - Excluir criptomoedas
  - Consultar saldo de um investidor
  - Consultar extrato de um investidor
  - Atualizar cotação das criptomoedas

Projeto - Especificações

- **Efetuar login**
  - Usuário deve informar:
    - CPF sem pontos e sem traços
    - Senha numérica com 6 dígitos
  - Se os dados estiverem corretos, fornecer acesso ao menu completo

1. Cadastrar novo investidor
2. Excluir investidor
3. Cadastrar nova criptomoeda
4. Excluir criptomoeda
5. Consultar saldo de um investidor
6. Consultar extrato de um investidor
7. Atualizar cotação das criptomoedas
8. Sair

Projeto - Especificações

- **Cadastrar novo investidor**
  - Usuário deve informar:
    - Nome, CPF e senha
  - Observação: o CPF não pode conter pontos e traços

Projeto - Especificações

- **Excluir investidor**
  - Usuário deve informar:
    - CPF do investidor a ser excluído
  - Se o CPF existir, mostre os dados e pergunte se realmente deseja excluir antes de fazer a exclusão definitiva

Projeto - Especificações

- **Cadastrar nova criptomoeda**
  - Usuário deve informar:
    - Nome, cotação, taxa de compra e taxa de venda

Projeto - Especificações

- **Excluir criptomoeda**
  - Usuário deve informar:
    - Nome da criptomoeda que deseja excluir
  - Se o nome existir, mostre os dados e pergunte se realmente deseja excluir antes de fazer a exclusão definitiva

Projeto - Especificações

- **Consultar saldo (reais, bitcoin, ethereum e ripple) de um investidor**
  - Usuário deve informar:
    - CPF do investidor
  - Se o CPF existir, mostrar as informações atualizadas:

```
Nome: Gabriela Biondi
CPF: 123.456.789-00

Reais: 580,00
Bitcoin: 0,0158
Ethereum: 1,03
Ripple: 200,35
```

Projeto - Especificações

- **Consultar extrato de operações de um investidor**
  - Usuário deve informar:
    - CPF do investidor
  - Se o CPF existir, mostrar as informações atualizadas:

```
Nome: Gabriela Biondi
CPF: 123.456.789-00

01-01-2024 12:50 + 500.00 REAL CT: 0.0      TX: 0.00 REAL: 500.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 0.0
01-01-2024 13:00 + 100.00 XRP  CT: 2.57     TX: 0.01 REAL: 399.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 38.9
02-01-2024 14:50 - 100.00 REAL CT: 0.0      TX: 0.00 REAL: 299.00 BTC: 0.0 ETH: 0.0   XRP: 38.9
02-01-2024 18:00 + 100.00 ETH  CT: 16108.0  TX: 0.01 REAL: 198.00 BTC: 0.0 ETH: 0.006 XRP: 38.9
```

Projeto - Especificações

- **Atualizar a cotação das criptomoedas (bitcoin, ethereum ou ripple)**
    - Usar a geração de números aleatórios para variar a cotação de todas as criptomoedas
    - Observação: as variações precisam ser de no máximo +5% do valor anterior e no mínimo -5% do valor anterior

Projeto - Especificações

- **IMPORTANTE**: Não se esqueça de que a exchange não pode perder as informações se o programa terminar, fechar, parar de funcionar, ou o computador desligar!

- Todos os dados devem ser salvos de maneira permanente

- Para isso, utilize arquivos .txt

Projeto - Especificações

- O projeto é individual ou em dupla! Fique atento nas especificações de acordo com a quantidade de integrantes na equipe!

- O que deve entregar:
  - Todos os códigos fontes do projeto
  - Um relatório de no mínimo 3 e no máximo 5 páginas contendo a documentação do projeto
  - Um link de um vídeo demostrando o funcionamento completo do seu projeto (o vídeo deve estar publicado no YouTube como “público” e você deve entregar apenas o link de acesso)

Projeto - Especificações

- Não copie códigos!
- Qualquer plágio identificado receberá nota zero!

Critério de avaliação do projeto

- ❑ Funcionamento do projeto
- ❑ Atendimento as especificações e requisitos do projeto
- ❑ Aplicação dos conceitos aprendido em aula
- ❑ Aplicação de novos conceitos e/ou adaptações
- ❑ Explicação do vídeo e documentação

Video

Vídeo demostrando o funcionamento completo do projeto.

- Vídeo de no mínimo 3 minutos e no máximo 8 minutos
- Caso seja realizado em dupla, os dois deverão apresentar (cada uma explica parte do projeto)
- O vídeo pode ser hospedado no Youtube, Google drive, etc. (deixe público e entregue o link)
- Apresentar no vídeo todas as funcionalidades e não se esqueça de mostrar os arquivos .txt sendo atualizado durante as operações

Entregas Parciais #01

Parte 1 – Individual

- **Login funcionando para o usuário investidor**
- **Apresentação do Menu pós login do investidor**
- **Funções criadas (mas sem implementação da lógica) para cada opção do menu do investidor**
- **Sair funcionando**

Parte 1 – Dupla

- **Todo que seria entregue individualmente +**
- **Login funcionando para o usuário administrador**
- **Apresentação do Menu pós login do administrador**
- **Funções criadas (mas sem implementação da lógica) para cada opção do menu do administrador**
- **Sair funcionando**

Entregas Parciais #02

Parte 2 – Individual

- **Consultar saldos do investidor**
- **Depositar reais na carteira do investidor**
- **Sacar reais da carteira do investidor**

Parte 2 – Dupla

- **Todo que seria entregue individualmente +**
- **Cadastrar novos investidores**
- **Consultar saldo de um investidor**

Entregas Parciais #03

Parte 3 – Individual

- **Consultar extrato do investidor**
- **Comprar criptomoeda**
- **Vender criptomoeda**

Parte 3 – Dupla

- **Todo que seria entregue individualmente +**
- **Cadastrar novas criptomoedas**
- **Consultar extrato de um investidor**

Entregas Parciais #04

Parte 4 – Individual

- **Atualizar cotação de criptomoedas**
- **Gravar dados em arquivos .txt**

Parte 4 – Dupla

- **Todo que seria entregue individualmente +**
- **Atualizar cotação de uma criptomoeda**

Entregas Final

- **Todos os códigos funcionando**
- **Documentação**
- **Vídeo**

Cuidado com as datas!

(cronograma no Moodle)